# 01 · TPM — Mantenimiento Productivo Total

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

## 1 QUÉ ES

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es la filosofía operativa que transfiere la propiedad del cuidado rutinario del equipo del departamento de mantenimiento a los operadores que corren el equipo — apoyado por ocho pilares: mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado, mejora enfocada, gestión temprana del equipo, mantenimiento de calidad, capacitación y educación, seguridad/salud/medio ambiente, y TPM en administración. La transferencia no es delegación; es un rediseño de la relación de trabajo entre operaciones y mantenimiento que produce resultados de confiabilidad fundamentalmente diferentes a los modelos tradicionales en silos.

## 2 POR QUÉ IMPORTA

TPM es la filosofía de mantenimiento más exportada y más superficialmente implementada de los últimos 40 años — y la brecha entre la filosofía y su implementación típica ha consistentemente producido el peor patrón en operaciones: la apariencia de TPM sin ninguno de sus resultados de confiabilidad. **El modo de falla dominante es TPM reducido a sus artefactos visibles — tableros 5S, etiquetas verdes en equipo, checklists de limpieza para operadores — sin la propiedad operativa y la transferencia de habilidades que hacen que TPM realmente funcione. La planta tiene los pósters; no tiene la filosofía**. El texto de referencia peer-reviewed sobre implementación de TPM en industrias de proceso es explícito sobre esta brecha **(Suzuki, 1994 — peer-reviewed, "TPM in Process Industries", Productivity Press)**: TPM produce mejora de MTBF del 15 al 35% y reducción del 40 al 60% en paro no planeado **cuando los ocho pilares se implementan con propiedad real del operador**; no produce nada medible cuando solo el pilar de mantenimiento autónomo se despliega como un programa 5S. La asimetría es estructural — la misma inversión, las mismas horas de capacitación, pero resultados radicalmente diferentes dependiendo de si el rediseño de la relación de trabajo sucede o solo se instalan los artefactos visibles.

## 3 CÓMO SE HACE

1. **Comienza con el pilar de mantenimiento autónomo (Jishu Hozen) — pero entiende lo que el mantenimiento autónomo genuino requiere.** Los siete pasos de Jishu Hozen no son un checklist: limpieza inicial (que encuentra el 80% de los defectos latentes), contramedidas para fuentes de contaminación, estándares de limpieza y lubricación, habilidades de inspección general (el operador se vuelve capaz de diagnosticar equipo), rutinas de inspección autónoma, organización y orden, mantenimiento autónomo completo. Cada paso requiere certificación del operador, no solo asistencia. Las plantas que pasan el paso 2 en 6 meses y lo llaman TPM producen el patrón de teatro 5S.
2. **Transfiere la autoridad de limpieza-lubricación-inspección (CLI) al operador con certificación formal de habilidad — no por edicto.** El operador que puede limpiar una bomba pero no puede decir cuándo está por fallar no ha recibido capacitación TPM; el operador que puede detectar degradación de cojinete por sentido y sonido sí. La transferencia de habilidad requiere capacitación estructurada, práctica hands-on, evaluación escrita y práctica, y recertificación continua. Las plantas que producen ganancias de confiabilidad construyen este currículo de habilidad; las plantas que anuncian "ahora tú haces CLI" producen operadores confundidos y técnicos de mantenimiento frustrados.
3. **Implementa el mantenimiento planeado (el segundo pilar) en paralelo — TPM no es solo mantenimiento autónomo.** El mantenimiento planeado es lo que la organización de mantenimiento hace después de que el operador absorbe CLI: analítica predictiva, monitoreo de condición, programación de overhaul planeado, análisis de causa raíz de fallas. El operador maneja el cuidado rutinario; mantenimiento maneja el trabajo técnico que los operadores no pueden. Las plantas que tratan al mantenimiento autónomo como TPM producen brechas donde ni operadores ni mantenimiento dueñan el trabajo; las plantas que implementan ambos pilares juntos producen cobertura con handoffs claros.
4. **Construye equipos de mejora enfocada (el tercer pilar) charterizados contra pérdidas específicas de confiabilidad — no como grupos genéricos de kaizen.** La mejora enfocada bajo TPM está estructurada alrededor de las 16 pérdidas de equipo (el mismo marco que OEE) con equipos cross-funcionales atacando pérdidas dominantes específicas. Las plantas que corren equipos de mejora enfocada contra "oportunidades de mejora" sin estructura producen actividad; las plantas que los charterizan contra pérdidas de rango-1, rango-2 y rango-3 producen ganancias de confiabilidad que se componen.

5. **Establece la gestión temprana de equipo (el cuarto pilar) para que el equipo nuevo entre a producción ya alineado a TPM — no como un retrofit después.** El cuarto pilar inserta a operaciones y mantenimiento en el proceso de procura y puesta en marcha de equipo, asegurando que el equipo nuevo esté diseñado para mantenibilidad autónoma (puntos de inspección accesibles, lubricación codificada por color, standard work diseñado-en) desde el día uno. Las plantas que se saltan este pilar pagan de 3 a 5x más por hacer retrofit de mantenibilidad autónoma en equipo que no fue diseñado para ella.
6. **Goberna con el comité de steering de TPM presidido por el liderazgo de planta — no delegado a un coordinador de TPM sin autoridad operativa.** El octavo pilar (TPM en administración) es operativamente el más consecuente: TPM o tiene propiedad del liderazgo de planta con el director de operaciones, director de mantenimiento, director de calidad y director de ingeniería conjuntamente responsables, o tiene un coordinador de TPM que corre la capacitación y es ignorado cuando la presión de producción sube. La estructura de governance determina si TPM sobrevive la siguiente crisis operativa o se vuelve la siguiente cosa que la planta solía hacer.

**EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO**

Un sitio CPG (1 planta, 6 líneas de producción, 220 operadores) lanza un "programa TPM" con soporte de consultoría que produce, después de 14 meses: **tableros 5S en cada celda, marcaje de piso codificado por color, etiquetas verdes en todo el equipo en buena condición, checklists de limpieza para operadores publicados**. Resultados de confiabilidad después de 14 meses: **razón reactivo-a-planeado de mantenimiento 78%/22% (sin cambio del pre-TPM), MTBF en equipo crítico 412 horas (sin cambio), costo de paro no planeado $3.6M/año (sin cambio)**. Los operadores escalan a mantenimiento por el 100% de los issues, incluyendo CLI básico. Los tableros 5S existen; la filosofía no. El re-lanzamiento rediseña la relación de trabajo: **(1)** currículo formal de habilidad CLI con 7 niveles de certificación para cada operador en el equipo que corre; **(2)** programa estructurado de pasos Jishu Hozen con objetivos mes-por-mes y compuertas de certificación del operador; **(3)** organización de mantenimiento planeado reestructurada para soportar el trabajo rutinario liderado por operador y dueñar el mantenimiento técnico; **(4)** 3 equipos de mejora enfocada charterizados contra las top 3 pérdidas de confiabilidad identificadas por datos de equipo. Resultados 18 meses después del re-lanzamiento: **razón reactivo-a-planeado 78%/22% -> 28%/72%, MTBF 412 horas -> 980 horas (+138%), costo de paro no planeado $3.6M -> $1.3M/año (-64%), horas de técnico de mantenimiento redirigidas de apagar incendios a trabajo planeado y predictivo**. Los mismos operadores, el mismo equipo, el mismo presupuesto de mantenimiento — relación de trabajo diferente.

**EN LA PRÁCTICA**

### Transfiere la autoridad de CLI con certificación formal de habilidades, no por decreto

El operador al que se le pide ejecutar Limpieza-Lubricación-Inspección sin entrenamiento certificado no puede detectar deterioro temprano — la habilidad es el valor, no la tarea. La certificación liderada por planta y emparejada al equipo es el prerrequisito estructural que la literatura de 8 pilares identifica consistentemente como decisivo.

### Mantenimiento migra hacia arriba, no fuera — a predictivo, RCM, ingeniería de confiabilidad

La respuesta equivocada es reducir headcount de mantenimiento porque "ahora los operadores hacen el trabajo" — esto produce una espiral de muerte donde mantenimiento se resiste a entrenar operadores (sus reemplazos). La respuesta correcta: mantenimiento migra de apagar fuegos reactivos a analítica predictiva, overhauls planeados, RCFA, e ingeniería de confiabilidad.

### Ejecuta Jishu Hozen como el 7-step estructurado, no como un programa de 5S con tarjetas verdes

Los 7 pasos del mantenimiento autónomo — limpieza inicial, atacar fuentes de contaminación, desarrollar estándares de CLI, entrenamiento de inspección general, inspección autónoma, organizar el lugar de trabajo, completar mantenimiento autónomo — son una secuencia de construcción de habilidades, no un programa de orden y limpieza **(Suzuki, 1994 — peer-reviewed, Productivity Press)**.

### Chartea equipos de mejora enfocada contra pérdidas de confiabilidad rango 1/2/3

El pilar de mejora enfocada colapsa en turismo de eventos kaizen sin datos de pérdidas ranqueadas. Publica el Pareto dolarizado de pérdidas de confiabilidad, chartea equipos de mejora enfocada solo contra rango 1/2/3, y exige que el output del equipo sea un cambio medible de MTBF o downtime — no un artefacto de "kaizen completado".

**QUÉ SE USA**

**IMPLEMENTACIÓN Y TRACKING DE TPM**

**IBM Maximo / Infor EAM / SAP PM — CMMS/EAM con workflow TPM** — Plataformas empresariales de gestión de activos con soporte nativo para órdenes de trabajo lideradas por operador, tracking de pasos Jishu Hozen, disparadores de mantenimiento basado en condición y rollups de KPI de confiabilidad; el fit correcto para operaciones multi-planta estandarizando TPM a través de sitios **(IBM — vendor; Infor — vendor; SAP — vendor)**.

**Fiix / UpKeep / eMaint — CMMS mid-market con soporte móvil de TPM** — Plataformas CMMS con experiencia móvil robusta para inspección liderada por operador y ejecución de CLI, captura de foto y workflow de coaching del supervisor; el fit correcto para operaciones de una sola planta u operaciones no en EAM empresarial **(Rockwell/Fiix — vendor; UpKeep — vendor)**.

**Certificación externa JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) + lead interno de TPM** — JIPM provee el marco canónico de TPM Excellence Award y certifica plantas contra el estándar de ocho pilares; combinado con un lead interno de TPM (background de operaciones, no de mantenimiento) la estructura produce implementación sostenida a lo largo de timelines multi-anuales **(JIPM — vendor)**.

**Tableros Jishu Hozen a nivel celda + cadencia de coaching del supervisor + comité de steering mensual** — El enfoque TPM original — tableros físicos en la celda mostrando el estado actual del paso Jishu Hozen del operador, revisión semanal del supervisor de ejecución de CLI, revisión mensual del comité de steering con liderazgo de operaciones + mantenimiento. La opción de menor tecnología produce el ancla cultural más profunda cuando la cadencia y la disciplina de certificación son reales.

## 4 EN CORTO

**TPM sin propiedad genuina del operador es una campaña de limpieza con vocabulario japonés — las etiquetas verdes en el piso no transfieren habilidades ni reducen fallas.** Comienza con mantenimiento autónomo ejecutado como los 7 pasos estructurados de Jishu Hozen, transfiere la autoridad de CLI con certificación formal de habilidad no por edicto, implementa el mantenimiento planeado en paralelo con el trabajo liderado por operador, charteriza equipos de mejora enfocada contra pérdidas de confiabilidad de rango-1/2/3, inserta TPM al proceso de procura de equipo vía gestión temprana de equipo, y goberna con el liderazgo de planta no con un coordinador de TPM. La ganancia de MTBF del 15 al 35% que TPM está documentado entregar no es un efecto de programa de mantenimiento; es un efecto de relación de trabajo — y la diferencia entre plantas que producen teatro TPM y plantas que producen resultados TPM vive enteramente en si la transferencia de propiedad es genuina.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México